Cinemàtica

12. Considereu el camp de velocitats donat per $\vec{u} = (ax, -ay, 0)$. Calculeu la velocitat lagrangiana i trobeu les trajectòries de les partícules de fluid. Calculeu l'acceleració en les descripcions lagrangiana i euleriana, i comproveu que les partícules de fluid tenen acceleració, però el corrent no. Comproveu, calculant la derivada material, que precisament l'acceleració no es deu a variacions temporals de la velocitat sinó als canvis espacials.

13. Donat el camp de velocitats $\vec{u} = -3y\vec{\imath} + 3x\vec{\jmath}$, determineu la funció de corrent i la vorticitat. Dibuixeu les línies on la funció de corrent és constant.

14. L'expressió següent,

$$\vec{r}_1(t) = (x_0 \exp(-2t/s), y_0 \exp(t/s), z_0 \exp(t/s)) \,,$$

representa un flux descrit en forma lagrangiana, és a dir, (x, y, z) representen la posició en l'instant de temps t de l'element de fluid que en $t = 0$ era a (x_0, y_0, z_0). a) Doneu l'equació de la trajectòria d'aquest element de fluid; b) deriveu les equacions en coordenades eulerianes ($u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$); c) comproveu si el flux és estacionari o no; d) comproveu si el flux satisfà la condició de incompressibilitat; e) trobeu l'equació general d'una línia de corrent. De quin tipus de flux es tracta? ($t > 0$ i s és constant i positiva)

15. Escriviu, per als fluxos següents:
i) $u = \dfrac{v}{1+t}$, $v = 1$, $w = 0$. ii) $u = x\,(1 + 2t)$, $v = y$, $w = 0$

    (a) La línia de corrent que en $t = 0$ passa pel punt $(1, 1)$.

    (b) La trajectòria de la partícula que en l'instant $t = 0$ es trobava en el punt $(1, 1)$.

    (c) La línia marcada por un rastrejador injectat en el fluid (*streakline*) el qual en $t = 0$ passava pel punt $(1, 1)$.

16. El flux bidimensional d'un fluid té un camp de velocitats amb components

$$u = \alpha x + 2y; \qquad v = \beta x - 3y.$$

    (a) Calculeu la circulació Γ al voltant del cercle $(x-1)^2 + (y-6)^2 = 4$ utilitzant el teorema de Stokes. Feu-lo ara sense utilitzar-lo. Es compleix el teorema de Kelvin?

    (b) Calculeu la vorticitat $\vec{\omega}$ i els valors de α i β per tal que el fluid sigui incompressible i irrotacional. Recalculeu els valors de Γ i $\vec{\omega}$ en aquest cas.

    (c) Quan ha de valer β perquè sigui un flux potencial? Trobeu llavors la funció de corrent i la funció potencial i dibuixeu les línies de corrent tant pel cas on sigui irrotacional com pel que no ho sigui.

    (d) Trobeu la trajectòria que segueixen les partícules de fluid. Coincideixen amb les línies de corrent?

    (e) Calculeu el tensor ritme de deformació del fluid.